

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тульский
государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Гиперссылки»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Сафронова М.А.

Тула 2026

Лабораторная работа №2

по теме «Гиперссылки»

Цель: изучить использование различных гиперссылок в HTML документе.

Задание

Создать шаблон страницы сайта, включающий его логические части, и подготовить несколько страниц, связанных ссылками: Главная, О себе, Мои работы (для последующей публикации заданий курса), Файлы (с возможностью скачать какие-либо файлы на странице), Контакты (контактная информация, включающая адрес E-mail), Ссылки (страница с внешними ссылками).

В коде использовать разметку HTML5 и относительные ссылки, ссылки-якоря, ссылки на адрес E-mail. Проверить работу сайта и его валидность.

1. Шаблон страницы сайта

Шаблон страницы сайта (файл `template.html`) включает логические части: `header` — шапка с названием сайта и меткой `id="top"` для ссылок-якорей «В начало»; `nav` — навигация по сайту; `main` — основное содержимое из секций `section` с метками `id`; `aside` — боковая панель с дополнительными ссылками; `footer` — подвал с копирайтом, ссылкой-якорем и ссылкой на e-mail. Все страницы сайта построены по этому шаблону.

Структура сайта: главная страница `index.html`; страницы `about.html` («О себе»), `works.html` («Мои работы»), `files.html` («Файлы»), `contacts.html` («Контакты»), `links.html` («Ссылки»); вложенные папки `downloads` (файлы для скачивания) и `img` (фотография автора).

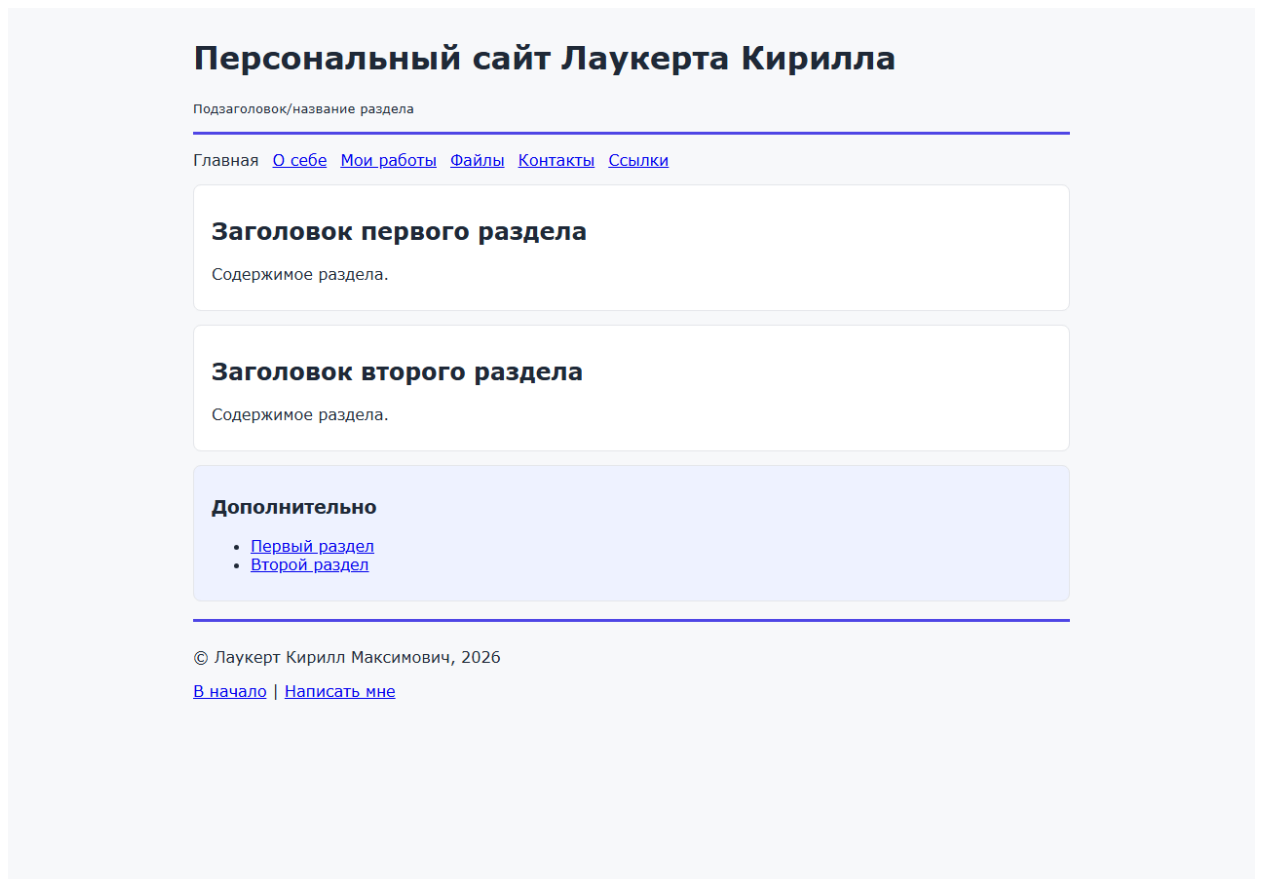


Рисунок 1 – Шаблон страницы сайта (template.html) в браузере

2. Навигация и относительные ссылки

Навигация оформлена списком ссылок в блоке nav и одинакова на всех страницах. Ссылка текущей страницы — ссылка-заглушка: тег `<a>` без атрибута href, с подсказкой в атрибуте title. Остальные пункты — относительные ссылки на страницы сайта (файлы лежат в одной папке):

```
<nav>
  <ul>
    <!-- Ссылка-заглушка: текущая страница, href отсутствует -->
    <li><a title="Вы уже на этой странице">Главная</a></li>
    <!-- Относительная ссылка на страницу этого сайта -->
    <li><a href="about.html" title="Страница обо мне">О
себе</a></li>
    <li><a href="works.html" title="Задания курса">Мои
работы</a></li>
    ...
  </ul>
</nav>
```

Относительные пути используются и к вложенным папкам (фото на странице «О себе»: `src="img/avatar.jpg"`; файлы на странице «Файлы»: `href="downloads/rezjume.txt"`), и к родительской папке — на странице «Мои работы» ссылки на страницы первой лабораторной работы записаны с переходом в родительскую папку: `<a href="../LP1/first.html">`.

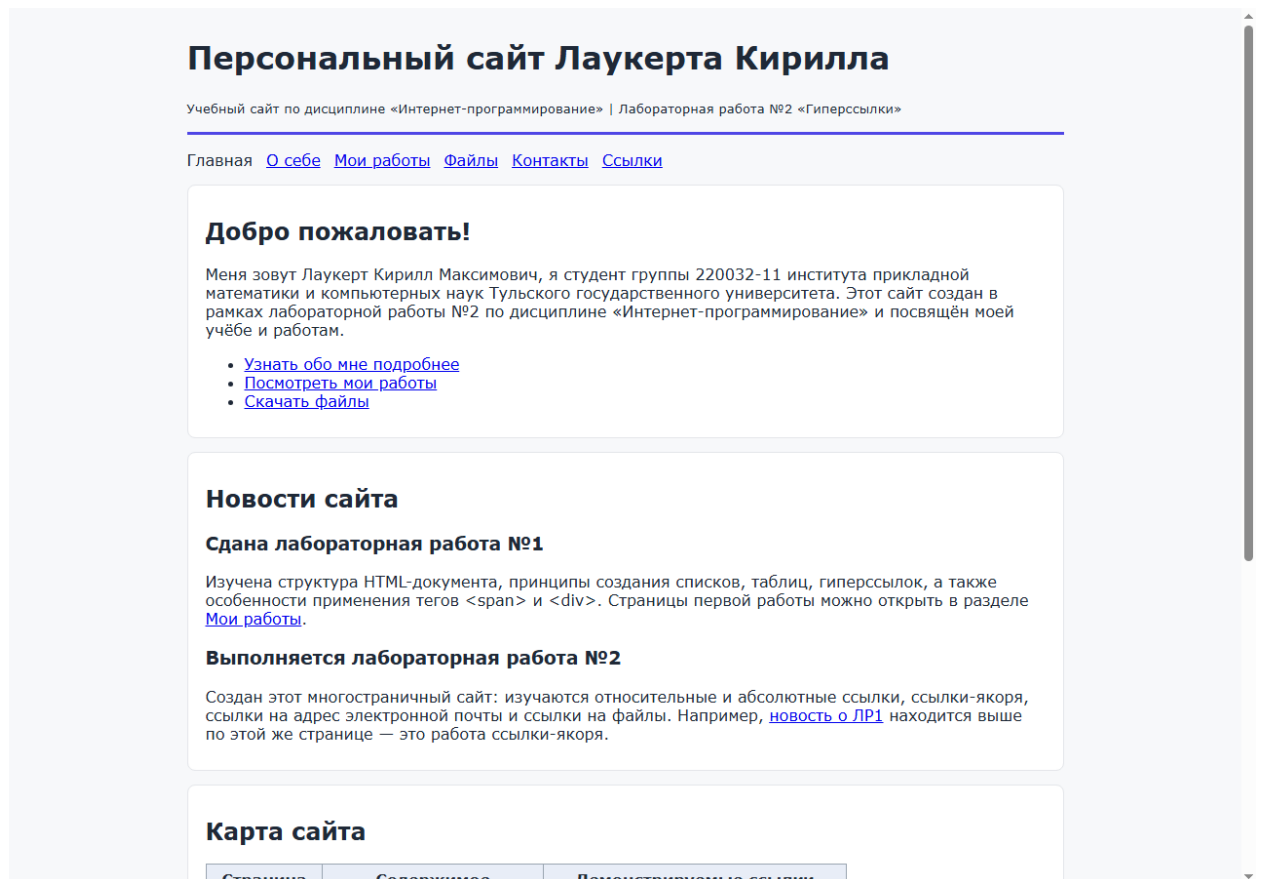


Рисунок 2 – Главная страница сайта (index.html)

3. Ссылки-якоря

Метки для ссылок-якорей создаются атрибутом `id` элементов (заголовки, секции, шапка). Ссылки-якоря используются для прокрутки к началу страницы (`href="#top"`), к разделам текущей страницы (оглавления на страницах) и к меткам других страниц (`href="путь#метка"`):

```
<!-- Метки: атрибут id элемента -->
```

```
<header id="top">...</header>
```

```
<h3 id="news-lr1">Сдана лабораторная работа №1</h3>
```

```
<!-- Ссылки-якоря -->
```

```
<a href="#top" title="Вернуться к началу страницы">В начало</a>
```

```
<!-- к метке этой страницы -->
```

```
<a href="#news-lr1">новость о ЛР1</a>
<!-- к разделу этой страницы -->
<a href="about.html#education">Моё образование</a>
<!-- к метке другой страницы -->
```

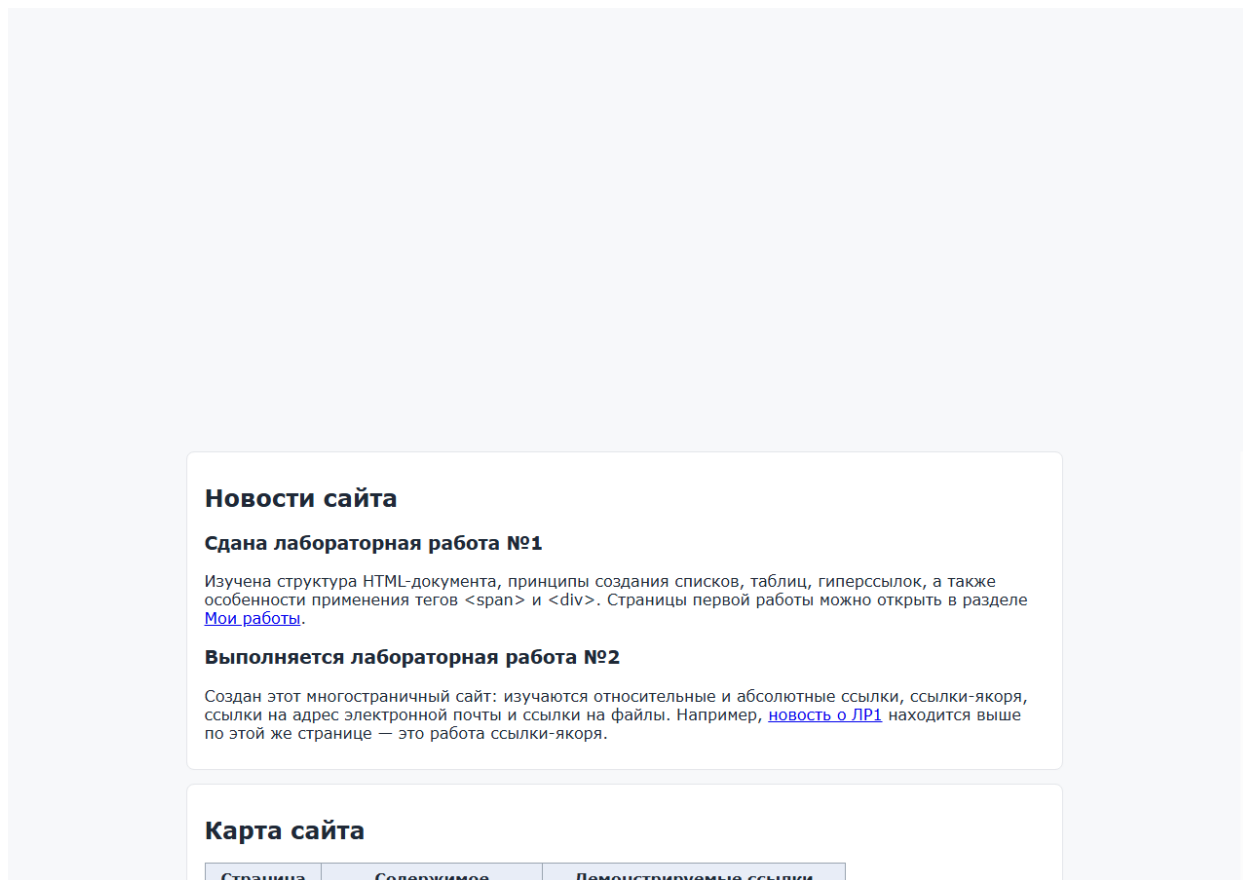


Рисунок 3 – Переход по ссылке-якорю (страница прокручена к разделу «Новости сайта»)

4. Страница «О себе»

Страница `about.html` содержит анкету с фотографией автора (фото загружается из вложенной папки `img`), сведения об образовании и интересах. В начале страницы — оглавление из ссылок-якорей на разделы.

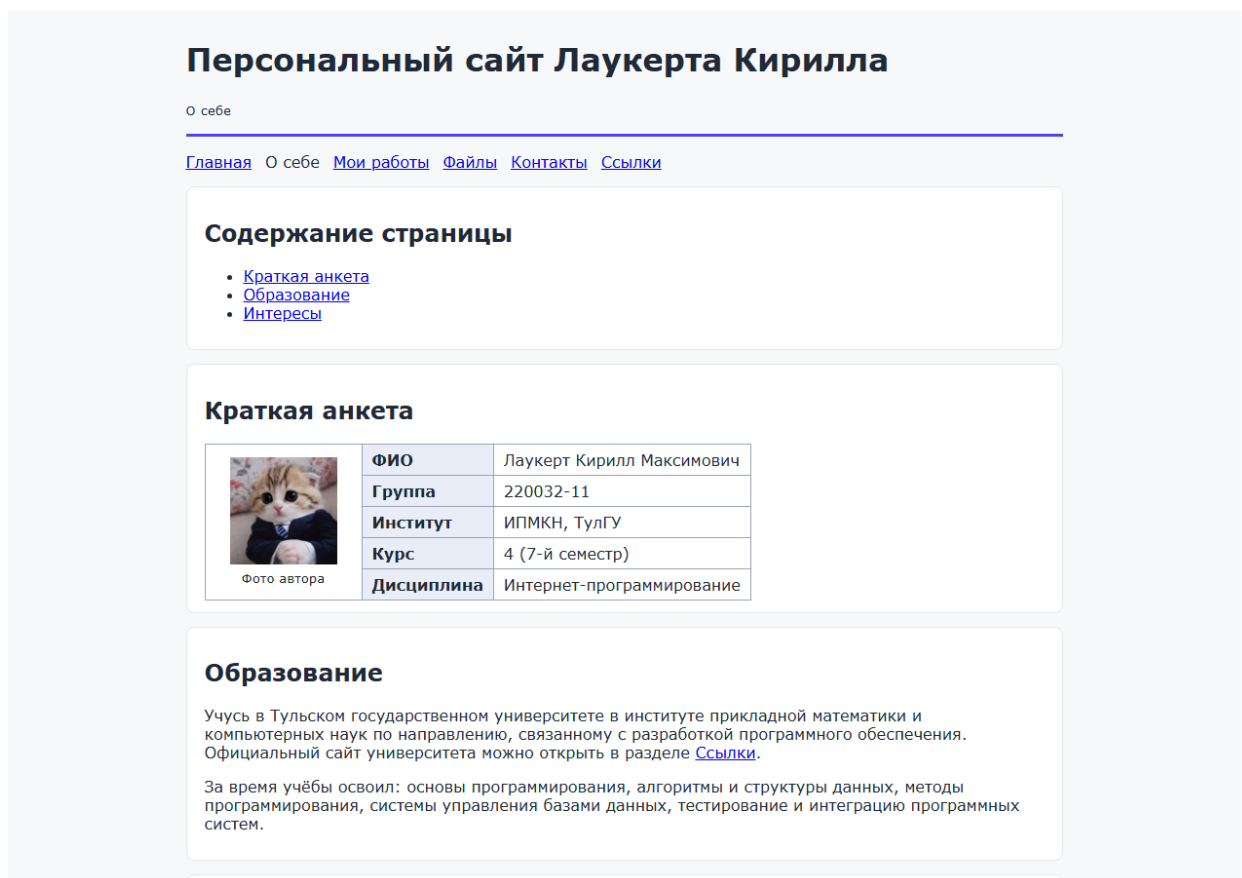


Рисунок 4 – Страница «О себе» (about.html)

5. Страница «Мои работы»

Страница works.html предназначена для последующей публикации заданий курса. Сейчас на ней размещены разделы о лабораторных работах №1 и №2 с якорями-метками; для ЛР1 страницы открываются относительными ссылками с переходом в родительскую папку (../ЛР1/...).

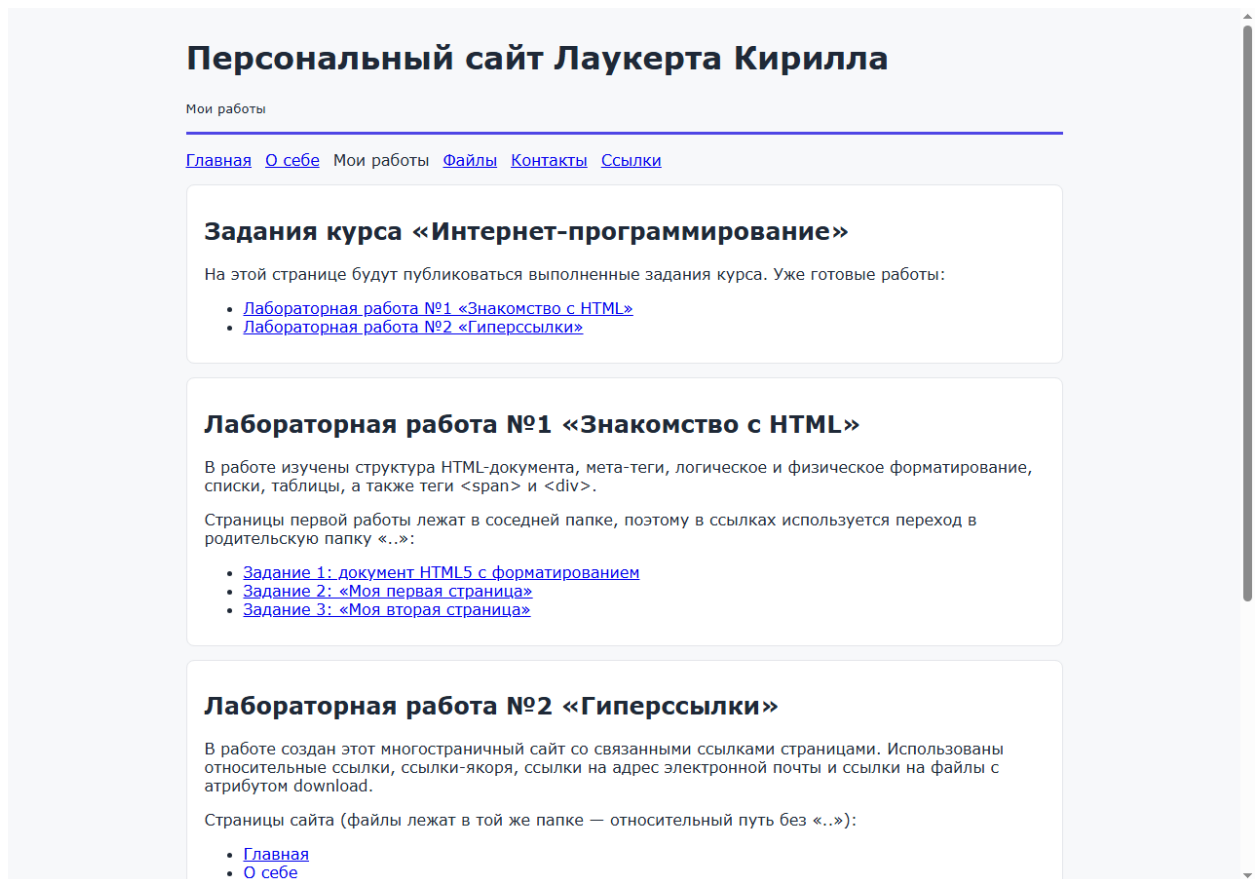


Рисунок 5 – Страница «Мои работы» (works.html)

6. Страница «Файлы» и ссылки на файлы

Страница `files.html` содержит таблицу файлов для скачивания. В атрибуте `href` указывается относительный путь к файлу, а атрибут `download` предписывает браузеру скачать файл, а не открывать его:

```
<!-- Ссылка на файл с атрибутом download: браузер скачает файл -->
```

```
<a href="downloads/rezjume.txt" download title="Текстовое резюме">rezjume.txt</a>
```

Для сравнения рядом приведена ссылка на тот же файл без атрибута `download` — текстовый файл откроется прямо в браузере.

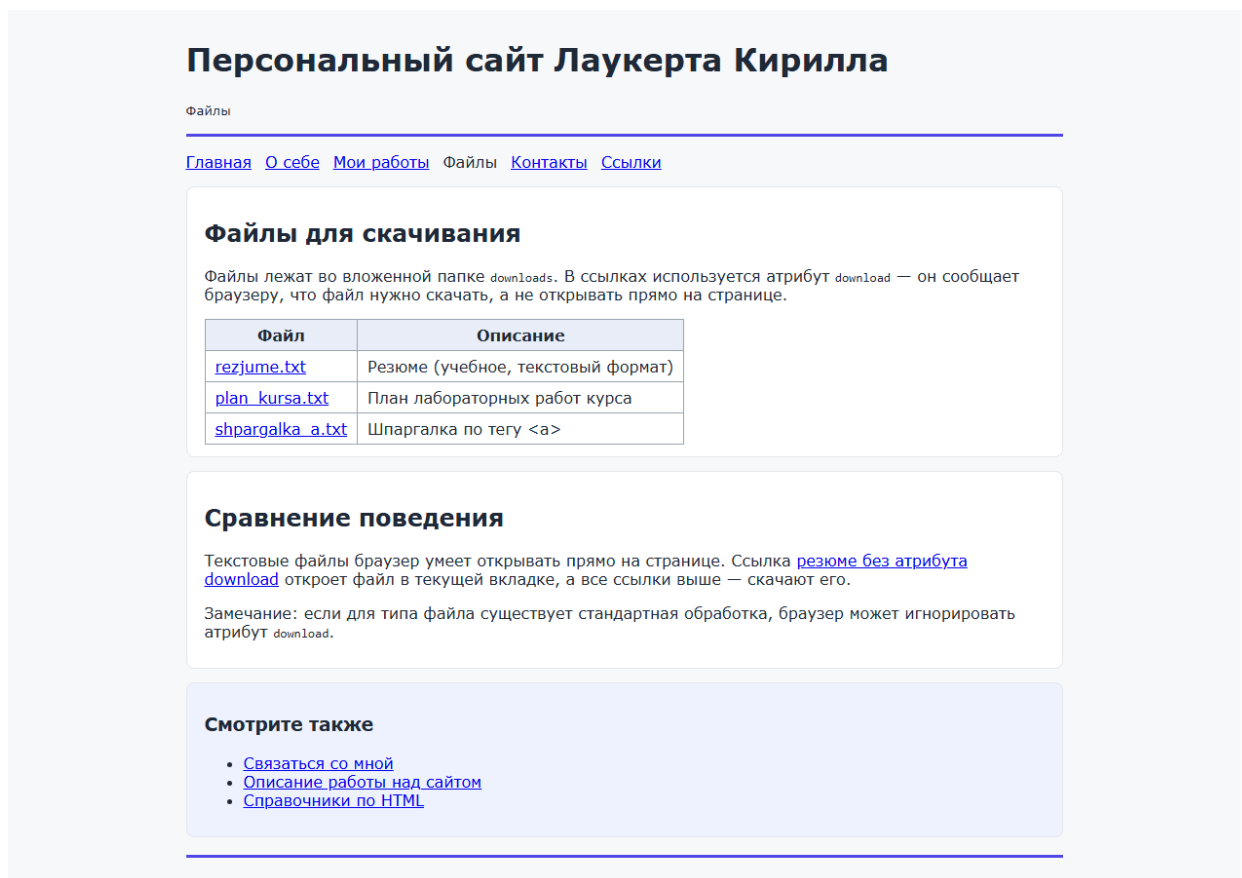


Рисунок 6 – Страница «Файлы» (files.html)

7. Страница «Контакты» и ссылки на E-mail

Страница `contacts.html` содержит контактную информацию. Ссылка на адрес электронной почты создаётся указанием в `href` схемы `mailto:адрес`; параметром `subject` можно задать тему письма (значение записывается в процентной кодировке). Адрес на странице — макетный (домен `example.com` зарезервирован для примеров):

```
<!-- Ссылка на адрес электронной почты -->  
<a href="mailto:laukert@example.com">laukert@example.com</a>  
<!-- Письмо с заранее заполненной темой «Вопрос по сайту» -->  
<a  
href="mailto:laukert@example.com?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%8  
0%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83">п  
исьмо с темой</a>
```

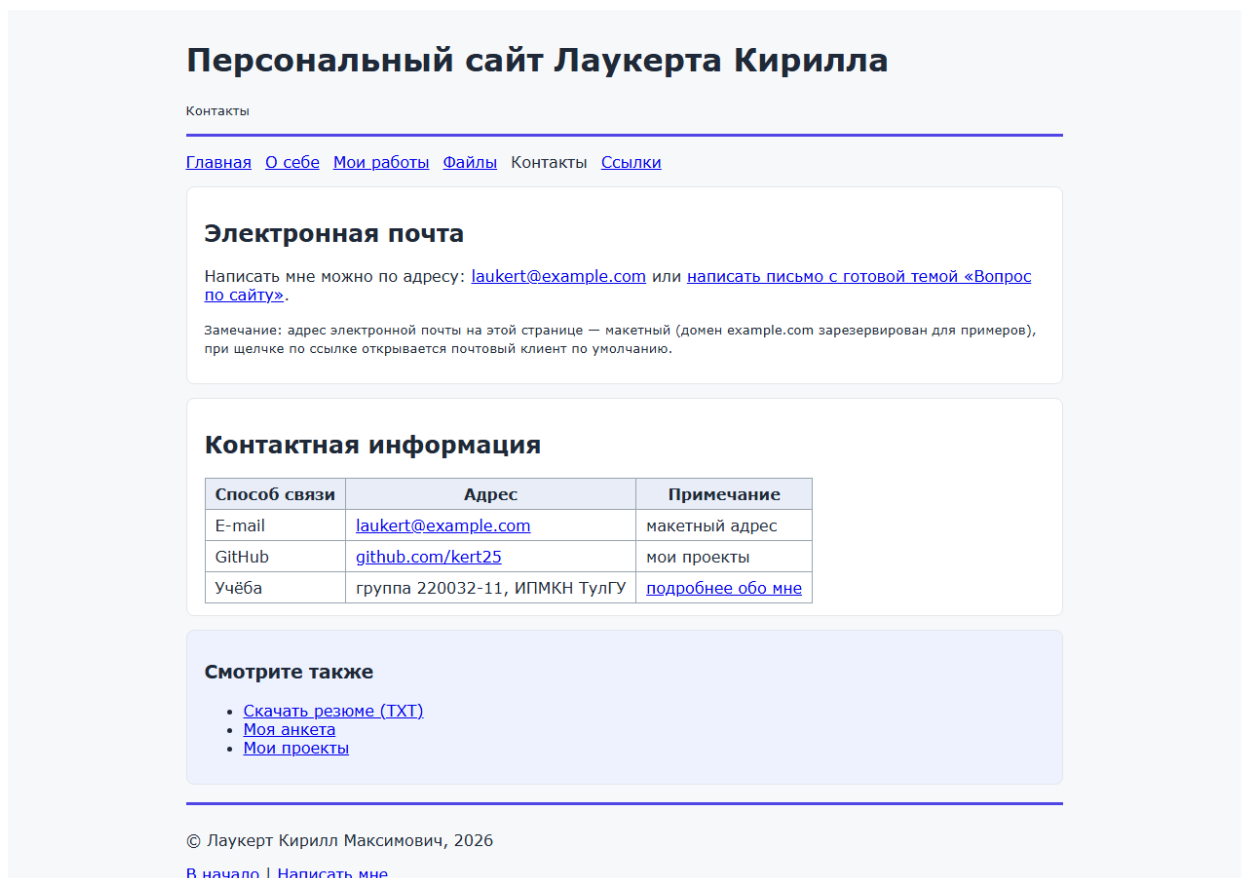


Рисунок 7 – Страница «Контакты» (contacts.html)

8. Страница «Ссылки» и абсолютные ссылки

Страница links.html содержит внешние ссылки, сгруппированные по категориям со ссылками-якорями в оглавлении. Внешние ссылки — абсолютные (протокол + имя сервера + путь), открываются в новой вкладке атрибутом `target="_blank"`; приводится также абсолютная ссылка с якорем на раздел внешней страницы:

```
<!-- Абсолютная внешняя ссылка, открывается в новой вкладке -->
<a href="https://validator.w3.org/" target="_blank"
title="Онлайн-валидатор W3C">W3C Markup Validation Service</a>
<!-- Абсолютная ссылка с якорем на раздел внешней страницы -->
<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML#История"
target="_blank">Википедия — HTML</a>
```

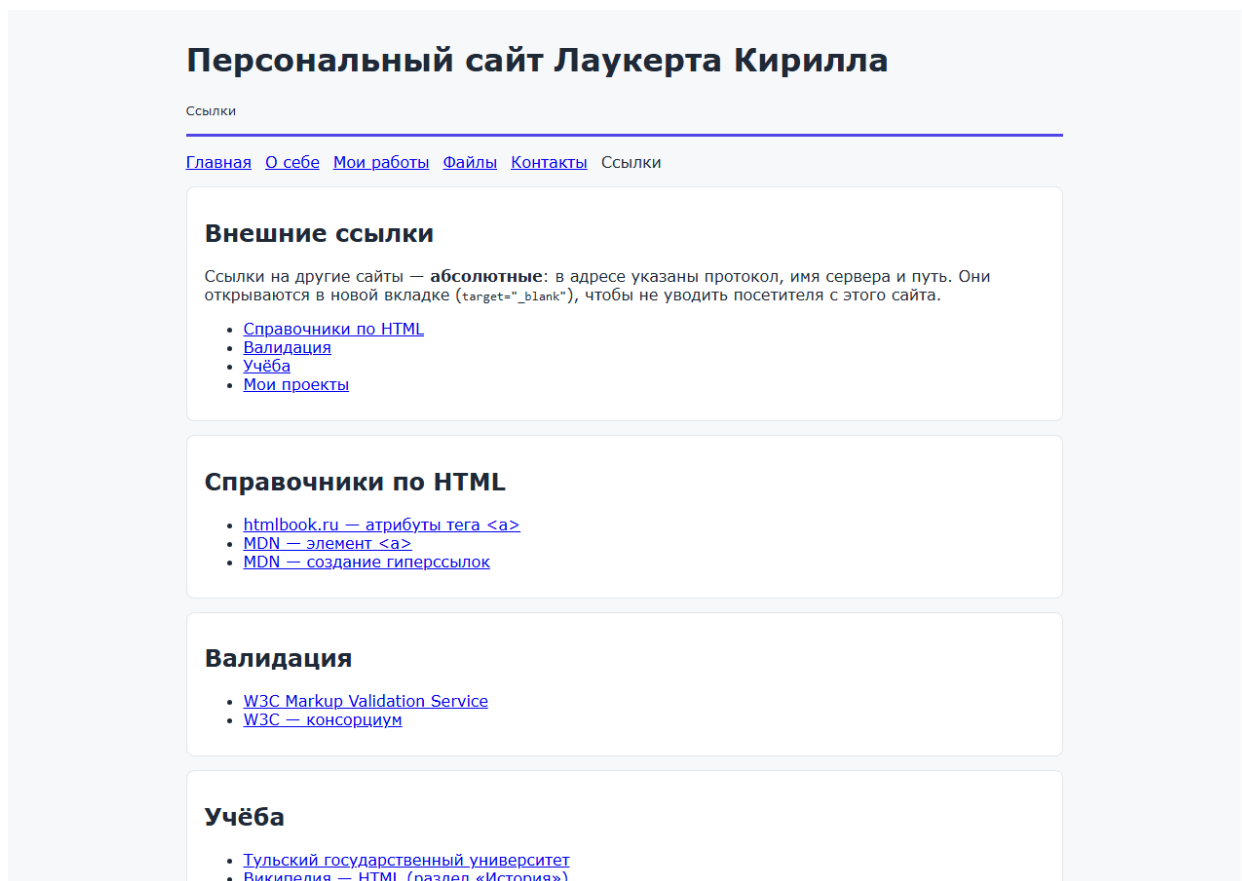


Рисунок 8 – Страница «Ссылки» (links.html)

9. Проверка работы сайта и валидности

Работа сайта проверялась в браузере Microsoft Edge: все переходы по относительным и абсолютным ссылкам, прокрутка к меткам по ссылкам-якорям (в том числе к меткам других страниц), открытие ссылки на e-mail, скачивание файлов по ссылкам с атрибутом download.

Дополнительно написан проверочный скрипт, который разбирает все семь HTML-файлов сайта и проверяет каждую ссылку и картинку: существование файла по каждому локальному пути и наличие каждой метки-якоря в целевом документе. Проверено 99 ссылок и картинок — 0 ошибок.

Валидность всех страниц проверена онлайн-валидатором консорциума W3C (validator.w3.org/nu, стандарт HTML5): все 7 страниц прошли проверку без ошибок и замечаний.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был создан шаблон страницы сайта с логическими частями и многостраничный сайт, страницы которого связаны гиперссылками. Изучены и применены

на практике: относительные ссылки (в том числе во вложенные папки и через родительскую папку), ссылки-якоря (в том числе к меткам других документов), ссылки на адрес электронной почты (mailto с темой письма), ссылки на файлы с атрибутом download и абсолютные внешние ссылки с target="_blank". Работа всех ссылок и валидность страниц подтверждены проверкой.